Sayı Kümeleri

- Doğal Sayılar (N): {0, 1, 2, 3, ...} = Negatif olmayan sayma sayıları
- Tam Sayılar (Z): {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}
- Rasyonel Sayılar (Q)
- Reel Sayılar

→ Kesikli Veri: Eğer ölçüm yaptığında tam sayı buluyorsan "kesikli veri" dir. (kesikli olasılık dağılımı ile ilişkilidir)

→ Sürekli Veri: Ölçtüğümüz değerleri reel sayı olarak düşünebiliyorsak "sürekli veri" dir. (Sürekli olasılık dağılımı ile ilişkilidir.

↳ Cihazların sınırlı bir hassaslık düzeyi vardır. ÖRN: Vücut sıcaklığını ölçtüğümüzde ya 36.5 ya da 37° gösterir; aradaki sonsuz ara değerleri göstermez.

↳ Bu nedenle gerçek hayatta ölçüm yaparken her zaman kesikli veri elde edilir. ÖRN: İnsan ağırlığı

↳ Elimizdeki verileri sürekli veri olmasa bile sürekliymiş gibi hesaplayıp işlemlerimizi basitleştiriyoruz çünkü:

↳ Matematiksel Kolaylık: Sürekli dağılımlar kullanıldığında formüller sayesinde işlemler çok daha hızlı ve analitik hale gelir.

→ Sayma Verisi: Bir şeyleri sayarak cevaba ulaşıyorsak sayma verisidir. ÖRN: Evinizde kaç oda var?, Kaç kardeşsiniz?

KURAL: Gerçek hayatta her ölçme sayma işlemek zorunda. Ölçme varsa sayma da vardır.

→ Dichotomous / Dikotomik : İki sıklı veriler

ÖRN: Doğru ya da Yanlış, Evet veya Hayır.

→ Polytomous : Çok sıklı veriler

ÖRN: Medeni Haliniz: Evli, Bekar, Dul, Boşanmış

→ **Veri Kaybı**: Ehliyet sınavında 0-100 arasında puanlama yapılabilir ancak "70 ve üstüne 'geçti'" "0-69 arası 'kaldı'" yazmak veri kaybı yaratır.

TEMEL BETİMSEL İSTATİSTİK

→ Elimizde bir sürü veri yığını var. Çok değişken, çok gözlem varsa

→ Değişkenleri tek tek ele alıyorsak "univariate (tek değişkenli istatistiksel analiz)"

↳ ÖRN: Kaç tane alttan dersiniz var sorusunun yanında birçok soru sordum ama sadece bir soruyu seçip aldım; bu univariate oluyor.

BETİMLEME YÖNTEMLERİ

- Tablo
- Grafik
- Sayısal Gösterim

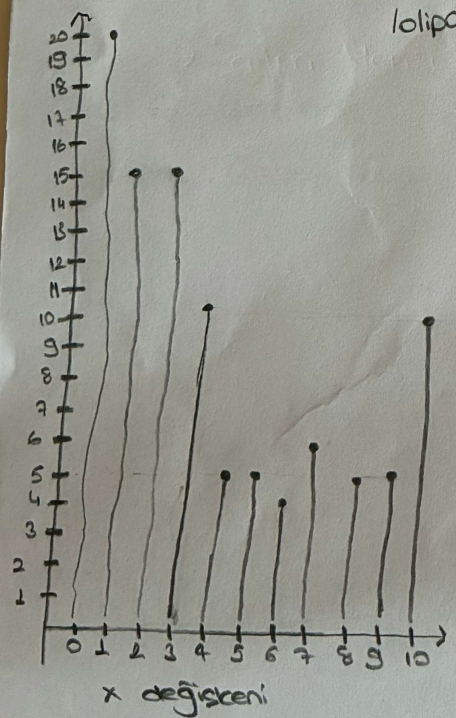
1-Merkezi Eğilim (Konum): Metrik / Sayısal değişkenler için

↳ x: öğrencinin şuan alttan aldığı ders sayısı (100 öğrenci)

lolipop grafiği → frekans dağılımını gösterir

Aslında dağılan şey x'in dağılımı

x değişkeninin skorların dağılımı → dağılımı



nisbi frekans

Frekans/Sıklık Tablosu

x skorları	Frekans	pay	Yüzdelik dilim	kümülatif frekans	küm.. pay	kümülatif %'lik dilim
0	20	0,20	%20	20	0.20	%20
1	15	0,15	%.15	35	0.35	%35
2	15	0,15	%.15	50	0.50	%.50
3	10	0,10	% 10	60	0.60	%.60
4	5	0,05	%.5	65	0.65	%.65
5	5	0,05	%.5	70	0.70	%.70
6	4	0,04	%.4	74	0.74	%.74
7	6	0,06	%.6	80	0.80	%.80
8	5	0,05	%.5	85	0.85	%.85
9	5	0,05	%.5	90	0.90	%.80
10	10	0,100	%.10	100	0.100	%.100
	↓ N	↓ 1	↓ %.100			

proportion (pay/oran): Parçanın bütüne oranı

$$\text{oran} = \frac{\text{Frekans sütunundaki hücre değeri}}{\text{Toplam gözlem sayısı (N)}}$$

yekün = yığınlı = kümülatif : Kümülatif %'lik dilim bize örneğin "2'den fazla derisi olanlar kimler/kaç kişi?" gibi soruları yanıtlamak için önemlidir.

SINAVDA DİKKAT EDİLECEK KURALLAR

↳ Sayıyı kesirli bırakmak yasaktır

↳ Eğer sayımız 92,574.49 → 92,574

" " 92,57459 → 92,575 yazıyoruz.

↳ 92,3001 → 92,300 veya 92,3

↳ %0.5 = %0.50

↳ %17,285 → %17,3 şeklinde yuvarlanır.